

משוואת דיפרנציאליות רגילות ח' (104131)**בוחרן אמצע לסמסטר חורף תשס"ד - מילואים****פרטי הסטודנט**

שם משפחה שם פרטי

מספר תעודת זהות פקולטה

הוראות: אורך הבוחן שעתיים ורבע והוא כולל שבע שאלות. לכל שאלה בחר רק תשובה אחת. וסמן אותה בעיגול.
בסיום הגש רק את הבוחן (בלי המחברת). אסור להשתמש בדפי עזר, במחשבון או בטלפון. **בהצלחה!**

שאלה 1. הפתרון הכללי של המשוואה $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2 y - x^2}{x \sin 2y - x^2}$ הוא:

א. $y = x^2 + \sin 2y + C$ ב. $y = \sin^2 y + 2x^2 + C$

ג. $y = x + \frac{\sin^2 y}{x} + C$ ד. $y = \frac{\sin 2y}{x} + x^3 + C$ ה. $y = \frac{\sin 2x}{y} + x^3 + C$

(תזכורת: לכל a מתקיים $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$, $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$)

שאלה 2. נתונה המשוואה $\frac{1}{1+x^2} f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ ונגזרת $\frac{\partial f}{\partial x}$ רציפה בכל נקודה (x, y) . יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה

המקיים $y(0) = 0$ ומוגדר לכל x . אז הפונקציה $y(x)$ בהכרח:

א. יורדת. ב. עולה. ג. מתאפסת רק פעם אחת. ד. מתאפסת אינסוף פעמים. **ה.** חסומה.
(עצה: מצא למשוואה שני פתרונות שאינם תלויים בפונקציה $f(x, y)$ וצייר אותם)

שאלה 3. פתרון המשוואה $y' = (y + \frac{3}{x})y + \frac{3}{x^2}$ המקיים את התנאי $y(1) = -2$ הוא:

א. $y = -\frac{3}{x} + \frac{x^3 + 1}{x + 1}$ ב. $y = \frac{3}{x} - \frac{10}{x^3 + 1}$ ג. $y = \frac{x^2 + 2x}{3} - \frac{3}{x}$

ד. $y = \frac{2}{x^3 + x} - \frac{3}{x}$ ה. $y = \frac{1}{2x^3 - x} - \frac{3}{x}$ **ו.**

שאלה 4. הפונקציה $y = xe^{-x} + 3e^x \cos 2x + 2$ היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית:

א. $y^{(5)} - 2y^{(4)} + y''' + 2y'' - y' = 0$ **[ב.]** $y^{(5)} + 2y''' + 8y'' + 5y' = 0$

ג. $y^{(4)} - 2y'' + 8y' - 5y = 0$ **[ב.]** $y^{(4)} + 2y''' + 3y'' - y' - y = 0$ ד.

ה. $y^{(5)} - 3y''' + 5y'' - 2y' + y = 0$

שאלה 5. אחד הפתרונות של המשוואה $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$ הוא $y_1 = x$.

אז הפתרון שלה המקיים את התנאים $y(1) = 0$, $y'(1) = e$ הוא: **א.** $y = x^3(e^x - e)$ **ב.** $y = e^x(x^2 - x)$ **ג.** $y = e^x(x-1)$ **ד.** $y = x(e^x - e)$ **ה.** $y = x(2e^x - 2)$

שאלה 6. פתרון המשוואה $y' = \frac{1}{x \tan y + e^{5 \sin y}}$ העובר בנקודה $(1,0)$ נתון על-ידי:

א. $x = \frac{4e^{5 \sin y} + 1}{5 \cos y}$ **ב.** $x = \frac{\cos y + e^{5 \sin y}}{2}$ **ג.** $x = \frac{4 + e^{5 \sin y}}{5 \cos y}$

ד. $x = e^{5 \sin y} + \tan y$ **ה.** $x = \frac{5e^{5 \sin y} - \sin y}{5 \cos y}$

שאלה 7. העקום הניצב למשפחת העקומים $x^2 + y^2 = Cx$ ועובר בנקודה $(0,2)$ הוא:

א. $x^2 + y^2 = 2y$ **ב.** $x^2 - y^2 = -2y$ **ג.** $x^2 + 2y^2 = 4y$

ד. $x^2 - 2y^2 = -4y$ **ה.** $x^2 + y^2 = 4$